Ejercicios de diccionarios y más

Ayudantía 7

Cristopher Vasquez

cristopher.vasquez1@mail.udp.cl

27 de Octubre de 2026

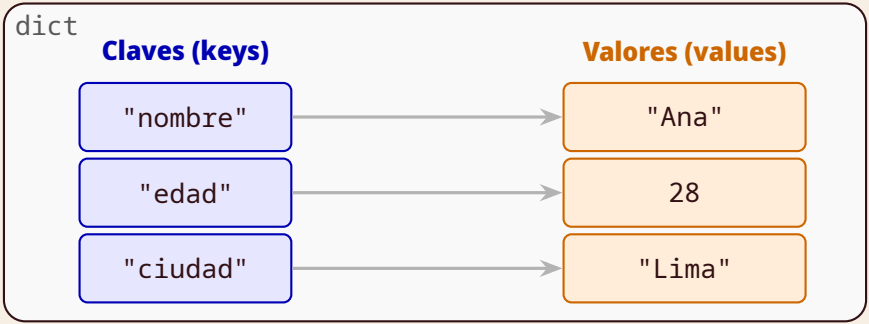
Hoy toca

- ¿Qúe son los diccionarios?
- Ejercicios

¿Qué es un diccionario?

Un diccionario es una estructura de datos, que almacena dichos datos como **Clave, valor**, este se define con . Se rigen con las siguientes reglas:

1. Las claves deben deben ser **únicas y no se pueden cambiar**.
2. Los valores pueden ser de **cualquier tipo**.



Funciones importantes de los diccionarios

Ejemplo	Descripción
`d.keys()`	Devuelve las claves del diccionario.
`d.values()`	Devuelve los valores del diccionario.
`d.items()`	Devuelve pares (clave, valor).
`d.pop(k)`	Elimina una clave y devuelve su valor.
`d.clear()`	Elimina todos los elementos del diccionario.
`d.copy()`	Devuelve una copia superficial del diccionario.
`len(d)`	Devuelve el número de pares clave-valor.
`del d[k]`	Elimina la clave k del diccionario.
`k in d`	Verifica si la clave existe.

Ejemplo con código

```python
import numpy as np

Animales = {}
#Inicializo los valores pq sino dará error
Animales = {"Perro": 0, "Gato": 0, "Pajaro": 0}

for i in range (10):
  numero = np.random.randint(1,4)
  if numero == 1:
    Animales["Perro"]+= 1

  elif numero == 2:
    Animales["Gato"]+= 1

  else:
    Animales["Pajaro"]+=1

print(f"Cantidad de perros {Animales['Perro']}")
print(f"Cantidad de gatos {Animales['Gato']}")
print(f"Cantidad de pajaros {Animales['Pajaro']}")
```

```
Cantidad de perros 3
Cantidad de gatos 4
Cantidad de pajaros 3
```

Ejercicio 1

En una elección estudiantil hay 4 candidatos: ”**Ana”, ”Luis”, ”Marta”, ”Pedro”**.
Los votos se deben ir guardando en una lista hasta que se ingrese ”basta”.
Finalmente se pide:

1. Contar los votos válidos por candidato.
2. Mostrar los resultados ordenados de mayor a menor.
3. Informar cuántos votos nulos hubo.
4. Declarar si hay ganador único o empate en el primer lugar.

Ejercicio 2

La liga nacional chilena ha sufrido un hackeo masivo en donde todo su departamento de informatica fue atacada, perdiendo todos lo programas para el analisis de los datos. En un intento por no manchar aún más su reputación lo contrataron a usted para que pueda mostrar los equipos de la liga, sus puntos **(3 victoria, 1 empate, 0 derrota)** y finalmente los goles a favor, en contra y la diferencia **(resta de los goles favores de los en contra)**.

```
partidos = [
    ("Colo Colo",     2, "U. de Chile", 1),
    ("U. Católica",   3, "Huachipato",  0),
    ("Colo Colo",     1, "U. Católica", 1),
    ("U. de Chile",   0, "Huachipato",  2),
    ("Colo Colo",     4, "Huachipato",  1),
]
```

¿DUDAS?

“El mundo termina contigo. Si quieres disfrutar la vida, expande tu mundo.”

— Neku, The World Ends With You

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES



CUÍDENSE